Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · L'HÔPITAL Y TEOREMA DEL VALOR MEDIO

a) Calcula $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} - 1 - 2x}{1 - \cos x}$.
b) Usa el Teorema del Valor Medio para demostrar que $|\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \le |a - b|$ para todos a, b.
c) Deduce que $|\operatorname{sen} x| \le |x|$ para todo x.

Respuesta

a) 4. b) $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = \cos c\,(a - b)$ y $|\cos c| \le 1$. c) Con $b = 0$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) 1ª**
   $\frac{0}{0}$: $\frac{2e^{2x} - 2}{\operatorname{sen} x}$ (sigue $0/0$).

2. **a) 2ª**
   $\frac{4e^{2x}}{\cos x} \to 4$.

3. **b) TVM**
   sen es derivable en todo $\mathbb{R}$: existe c entre a y b con $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = \cos c\,(a - b)$.

4. **b) Cota**
   $|\cos c| \le 1 \Rightarrow |\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \le |a - b|$. (Si $a = b$ es trivial.)

5. **c) Caso b = 0**
   $|\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 0| \le |x - 0|$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) L'Hôpital dos veces y resultado	**2 pts**
b) TVM bien aplicado	**2 pts**
b) Acotación	**1 pt**
c) Deducción	**1 pt**

Idea clave. Una derivada acotada limita cuánto puede cambiar la función.